

Engenharia de Software II
Profº Ramon Trigo

Objetivos da Disciplina

- ✓ Conhecer e aplicar padrões ao processo de software.
- ✓ Mapear modelos de representação.
- ✓ Empregar os diversos tipos de Arquitetura de Software.
- ✓ Conhecer a aplicar padrões de documentação, integração de sistemas e manutenção.

Competências Profissionais

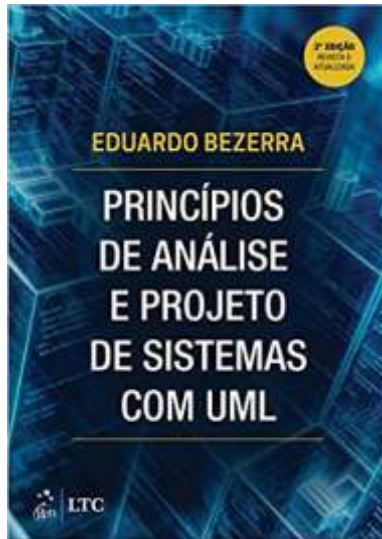
- ✓ Especificar os requisitos, projetar e documentar soluções de software baseadas no conhecimento apropriado de teorias, modelos e técnicas, observando as necessidades dos projetos.
- ✓ Modelar e implantar processos de negócio, propor soluções de TI a fim de aumentar a competitividade das organizações

Competências Socioemocionais

- ✓ Atuar com liderança em função dos contextos do trabalho.
- ✓ Atuar de forma colaborativa quando do trabalho em equipe. Contribuir para o alcance de objetivos comuns.
- ✓ Demonstrar capacidade de adotar em tempo hábil a solução mais adequada entre possíveis alternativas.
- ✓ Demonstrar habilidade para escutar atentamente seu interlocutor.
- ✓ Evidenciar desinibição e desprendimento para lidar com pessoas de cargos superiores.

Ementa

- ✓ Modelos de Processo de Desenvolvimento de Software (Espiral e Prototipagem).
- ✓ Modelagem de Sistemas utilizando (UML).
- ✓ Modelagem de Processos do Negócio (BPMN).
- ✓ Técnicas de documentação e Definition of Done (DoD).
- ✓ Padrões de Projeto e Projeto de Arquitetura de Software. Conceitos de Testes de Software.
- ✓ Implantação de Software. Evolução funcional e Manutenção corretiva de Software.



Estudo de Viabilidade

O estudo de viabilidade visa tanto a tomada de decisão como a sugestão de possíveis alternativas de solução se um sistema de informação pode ser feito (é possível?).

Um estudo de viabilidade deve oferecer a gerência de informações para ajudar a decisão:

- ✓ Se o projeto pode ou não ser feito
- ✓ Se o produto final (aplicativo) irá ou não beneficiar os usuários interessados
- ✓ Escolha das alternativas entre as possíveis soluções
- ✓ Qual a melhor alternativa?



Tipos de Teste de Viabilidade

- **Viabilidade operacional** é uma medida do grau de adequação da solução para a organização. É também uma avaliação de como as pessoas se sentem sobre o sistema/projeto/trabalho.
- **Viabilidade técnica** é uma avaliação da praticidade de uma solução técnica específica e a disponibilidade dos recursos técnicos e dos especialistas.
- **Viabilidade de cronograma** é uma avaliação de quão razoável está o cronograma do projeto.
- **Viabilidade econômica** é uma avaliação de custo eficiência de um projeto ou solução. Conhecida como análise de custo benefício.

Viabilidade Operacional

Avalia a urgência do problema (visão e fases de estudo) ou a aceitação da solução (definição, seleção, aquisição, e fases do projeto).

Existem dois aspectos da viabilidade operacional a serem considerados:

- O problema vale a pena ser resolvido ou a solução proposta para o problema funcionará?
- Como o usuário final sentem sobre o problema (solução)?
- - Viabilidade Operacional é uma análise do projeto – resumo.



Viabilidade Técnica

- A solução ou a tecnologia proposta é prática?
- Já possuímos a tecnologia necessária? (Para utilização na solução do problema)
- Já possuímos o conhecimento técnico necessário. O cronograma está razoável?



Já possuímos o conhecimento técnico necessário?

Nós podemos ter a tecnologia, mas isso não significa que temos as habilidades requeridas para aplicar a tecnologia.

Na verdade, todos os profissionais de sistemas de informação podem aprender novas tecnologias.

Todavia, a curva de aprendizagem terá impacto na viabilidade técnica do projeto; especificamente, terá impacto no cronograma.



Viabilidade de Cronograma

Dado nosso conhecimento técnico, os prazos dos projetos são razoáveis?

Alguns projetos são iniciados com prazos específicos.

Você precisa determinar se os prazos são **obrigatórios** ou **desejáveis**.

Se são mais desejáveis que obrigatórios, o analista pode propor outros cronogramas.



Viabilidade de Cronograma

- É preferível (a não ser que o cronograma seja absolutamente obrigatório) entregar um sistema de informação (aplicativo, site, programa) funcionando excelentemente
- dois meses mais tarde do que entregar um sistema com erros e inútil no tempo certo!
- Não cumprir o cronograma é ruim. Entregar sistemas inadequados é pior!



Viabilidade Econômica

Talvez a mais crítica.

Durante as fases iniciais do projeto, a análise da viabilidade econômica consiste em julgar se os possíveis benefícios de solucionar o problema são ou não vantajosos.

Tão logo os requisitos específicos e soluções sejam identificados, o analista pode levar em consideração os custos e benefícios de cada alternativa.

Isso é chamado de análise de custo-benefício.



Custos de Desenvolvimento de Sistemas

Site – Aplicativo - Programas

São custos que ocorrem somente uma vez.

Alguns custos de desenvolvimento de sistemas:

- ✓ *Custos com o pessoal – Funcionários*
- ✓ *Uso do computador -*
- ✓ *Treinamento – Conhecimento Técnico*
- ✓ *Custos de equipamentos, duplicação e suprimentos.*
- ✓ *Custo de alguns novos equipamentos de computadores e software.*

Custos da operação de Sistemas

- Contínuos durante todo tempo de vida do sistema.

Os custos de operação de um sistema sobre o seu tempo de vida podem ser classificados como **fixos e variáveis**.

- Depois de determinar os custos e benefícios para uma possível solução, você pode realizar a análise de custo-benefício.

Custos Fixos

Ocorrem em intervalos regulares, mas com taxas relativamente fixas.

- Pagamentos de aluguel e pagamentos de licença de software.
- Salários dos funcionários de sistemas de informação e do pessoal de suporte (mesmo que o salário aumente, o aumento é gradual e não muda drasticamente de um mês para o outro).

Custos Variáveis

Ocorrem em proporção por algum fator habitual.

- Custos de uso de computador (tempo de CPU, tempo de conexão de um terminal, armazenamento) que variam com a carga do trabalho.
- Suprimentos (formulários, papel da impressora, Pendrive), que variam com a carga do trabalho.
- Custos adicionais (manutenção, telefone, energia, água, etc).

Métricas de Software

A métrica de software, é uma técnica fundamental para o planejamento do desenvolvimento do software, com as métricas consegue-se mensurar o custo e prazo, além de ser uma boa partida para realizar os contratos de software.

Métricas de Software- Pontos de Função

Pontos de Função têm como objetivo medir o tamanho funcional do software, ou seja, é a medida das funcionalidades do software que foram descobertas a partir do levantamento de requisitos, assim pode-se apresentar um feedback palpável para o usuário.

O que são Pontos de Função?

A medida em metros quadrados do tamanho de uma casa permite deduzir o valor da casa. Pontos de função medem o tamanho do **QUE** o software faz.

Métricas de Software- Pontos de Função

Supondo que depois de termos levantados todos os requisitos e realizado a contagem de pontos de função, descobrimos que a aplicação tem o valor de 130PF.

A partir desse valor pode-se realizar outras estimativas, por exemplo, se existe uma equipe de 6 desenvolvedores que trabalham por 8 horas por dia, então a partir desta fórmula consegue-se obter o tempo estimado de desenvolvimento da aplicação:

$$\text{ESFORÇO} = \text{PF} / \text{RECURSOS} = 130 / 6 = 21,66 \text{ HORAS}$$

$$(\text{ESFORÇO} / \text{HORAS TRABALHADAS}) / \text{RECURSOS} = (21,66 / 8) / 6 = 0,45 \text{ dias}$$

Métricas de Software- VALOR FINAL SOFTWARE

- Agora que se sabe o tempo estimado para o desenvolvimento do projeto, podemos calcular o preço do desenvolvimento de um software, que é a partir dos pontos de função. Defini-se um valor por ponto, neste exemplo cada ponto de função valerá R\$ 50 reais, então é só realizar a multiplicação do total de pontos de função pelo valor de cada ponto de função, como no exemplo abaixo:

$$PF * \text{valor} = 130 * 50 = 6.500,00 \text{ reais}$$

Atividade

- 1) O que você entende por viabilidade?
- 2) O estudo de viabilidade ajuda em que tipo de decisão
- 3) Quais os tipos de teste de viabilidade?
- 4) Explique o foco da viabilidade de cronograma
- 5) O que envolve os custos de desenvolvimento de sistemas?
- 6) Qual a diferença entre custo fixo e variável?
- 7) O que são métricas de software ?
- 8) Para que serve os pontos de função de um software?